

Лабораторная работа 0. Повторение

Во всех задачах с вводом данных (с клавиатуры, из файла) выполнить проверку корректности данных. В случае ошибок вывести соответствующее сообщение. В задачах с несколькими последовательными действиями выводить пошагово все результаты с пояснениями.

Вариант 1

1. **Башня из банок.** Мальчик строит башню из жестяных банок. Каждая банка имеет высоту 1, но разный диаметр. Чтобы башня не упала, диаметр каждой следующей банки должен быть строго меньше предыдущей. Пользователь вводит n – количество банок, а затем n целых чисел – их диаметры. Программа находит максимальную высоту устойчивой башни.
2. Дана строка – предложение, слова которого разделены одним или несколькими пробелами, могут использоваться знаки препинания «.» (точка) и «,» (запятая). Найти самое длинное слово.
3. Дана строка – последовательность различных символов. Найти сумму целых чисел, содержащихся в ней. Пример: 45ть г-5. Ответ: 40.
4. Дан двумерный массив размерностью $n \times m$, заполненный целыми числами из файла. Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен произведению четных положительных элементов соответствующего столбца или нулю, если таких элементов нет.
5. Дан двумерный массив размером $n \times m$, заполненный случайными числами из диапазона $[-8..26]$. Определить, есть ли в данном массиве строка, в которой ровно два отрицательных элемента.
 - Если есть, то заменить максимальный элемент каждой строки на противоположный по знаку и вставить после столбцов с этими максимальными элементами столбец из нулей.
 - А если нет, то удалить среднюю строку (при нечетном количестве строк) и поменять местами средние столбцы (при четном количестве столбцов).

Вариант 2

1. **Палиндромное число.** Пользователь вводит натуральное число n . Программа находит ближайшее к нему число-палиндром (читается одинаково слева направо и справа налево). Если есть два равноудалённых палиндрома, выбрать меньший.
2. Дана строка – предложение, слова которого разделены одним или несколькими пробелами, могут использоваться знаки препинания «.» (точка) и «,» (запятая). Найти самое короткое слово.
3. Дана строка – последовательность различных символов. Найти произведение целых чисел, содержащихся в ней. Пример: 45ть г-5. Ответ: -225.
4. Дан двумерный массив размерностью $n \times m$, заполненный целыми числами из файла. Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству элементов соответствующей строки, больших числа a , заданного пользователем.
5. Дан двумерный массив размером $n \times m$, заполненный случайными числами из диапазона $[-5..8]$. Определить, есть ли в данном массиве столбец, в котором имеются одинаковые элементы.

- Если есть, то заменить все элементы первых трех столбцов на их квадраты, а после этого вставить между средними строками (если их четное количество) первую строку.
 - Если же в данном массиве нет столбца, в котором имеются одинаковые элементы, то удалить все столбцы, в которых первый элемент больше последнего, после чего поменять местами средние строки (если их четное количество) с первой и последней.
-

Вариант 3

1. **Циклический сдвиг цифр.** Дано натуральное число n . Программа перебирает все циклические сдвиги его цифр (например, для 123: 123, 231, 312) и выводит максимальное из полученных чисел.
 2. Дана строка – предложение на английском языке, слова которого разделены одним или несколькими пробелами, могут использоваться знаки препинания «.» (точка) и «,» (запятая). Найти количество слов, начинающихся на гласные буквы.
 3. Дана строка – последовательность различных символов. Найти максимальное целое число, содержащееся в ней. Пример: n-45ть г35. Ответ: 35.
 4. Дан двумерный массив размерностью $n \times m$, заполненный целыми числами из файла. Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен наибольшему по модулю элементу соответствующего столбца.
 5. Дан двумерный массив размером $n \times m$, заполненный случайными числами. Определить, есть ли в данном массиве строка, в которой имеется ровно два максимальных элемента всего массива.
 - Если есть, то заменить все симметричные относительно главной диагонали элементы на нули, а после этого вставить перед всеми строками, первый элемент которых делится на n , строку из нулей.
 - Если же в массиве нет строки, в которой имеется ровно два максимальных элемента всего массива, то удалить столбец, в котором находится первый (при просмотре элементов построчно сверху вниз слева направо) четный отрицательный элемент и поменять местами средние столбцы (если столбцов четное количество) со вторым и предпоследним.
-

Вариант 4

1. **Бинарная перестановка.** Дано число n . Программа переводит его в двоичную запись, переставляет биты так, чтобы получилось максимально возможное число, и выводит результат в десятичной системе.
2. Дана строка – предложение на английском языке, слова которого разделены одним или несколькими пробелами, могут использоваться знаки препинания «.» (точка) и «,» (запятая). Найти количество слов, заканчивающихся на гласные буквы.
3. Дана строка – последовательность различных символов. Найти минимальное число, содержащееся в ней. Пример: 45ть г-5. Ответ: -5.
4. Дан двумерный массив размерностью $n \times m$, заполненный целыми числами из файла. Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству отрицательных элементов, кратных n или m , соответствующей строки.
5. Дан двумерный массив размером $n \times m$, заполненный случайными числами из диапазона $[-15..10]$. Определить, есть ли в данном массиве столбец, в котором равное количество положительных и отрицательных элементов.

- Если есть, то заменить первый максимальный элемент каждой строки на противоположный по знаку, после чего вставить после столбцов с этими элементами столбец из нулей.
 - Если же в исходном массиве нет столбца, в котором равное количество положительных и отрицательных элементов, то удалить все столбцы, в которых первый элемент больше заданного n , а потом, если строк четное количество, то поменять местами средние строки.
-

Вариант 5

1. **Перестановка чашек.** Шарик находится под первой из трёх чашек. В текстовом файле хранится последовательность операций. Буква x означает, что меняют местами первую и вторую чашку, y – вторую и третью, z – первую и третью. Программа выводит номер чашки, под которой окажется шарик.
 2. Дана строка – предложение, слова которого разделены одним или несколькими пробелами, могут использоваться знаки препинания «.» (точка) и «,» (запятая). Подсчитать количество слов, количество букв в которых чётное.
 3. Дана строка – последовательность различных символов. Найти максимальное по модулю число, содержащееся в ней. Пример: 45ть г-55. Ответ: -55.
 4. Дан двумерный массив размерностью $n \times m$, заполненный целыми числами из файла. Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен произведению нечетных отрицательных элементов соответствующей строки.
 5. Дан двумерный массив размером $n \times m$, заполненный случайными числами из диапазона $[-18..16]$. Определить, есть ли в данном массиве строка, в которой ровно три отрицательных элемента.
 - Если есть, то заменить минимальный элемент каждой строки на противоположный по знаку и вставить после столбцов с этими минимальными элементами столбец из единиц.
 - А если нет, то удалить третий столбец и поменять местами средние строки (при четном количестве строк).
-

Вариант 6

1. **Улитка.** Улитка ползла по горе Фудзи. Каждый тёплый день она поднималась на 2 см. Каждый холодный – соскальзывала на 1 см. Её путешествие продолжалось n дней. В массиве хранится информация о том, какая погода была в эти дни. 0 означает, что было холодно, 1 – тепло. Программа определяет, как высоко улитка забралась. Например, для массива $[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]$ ответом будет 3.
2. Дана строка – предложение, слова которого разделены одним или несколькими пробелами, могут использоваться знаки препинания «.» (точка) и «,» (запятая). Подсчитать количество слов, количество букв в которых нечётное.
3. Дана строка – последовательность различных символов. Найти минимальное по модулю целое число, содержащееся в ней. Пример: 45ть г-5. Ответ: -5.
4. Дан двумерный массив размерностью $n \times m$, заполненный целыми числами из файла. Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству элементов соответствующей строки, меньших данного числа x .
5. Дан двумерный массив размером $n \times m$, заполненный случайными числами из диапазона $[-15..23]$. Определить, есть ли в данном массиве столбец, в котором имеются одинаковые элементы.

- Если есть, то заменить все элементы первых двух строк на их кубы, а после этого вставить между средними столбцами (если их четное количество) первый столбец.
 - Если же в данном массиве нет столбца, в котором имеются одинаковые элементы, то удалить все столбцы, в которых первый элемент меньше последнего, после чего поменять местами третью строку с первой, а вторую с последней.
-

Вариант 7

1. **Сардельки.** Старый кот ест цепочку сарделек с левого края, а молодой – с правого. Сардельки разные по размеру. В массиве хранится время их поедания. Программа определяет, сколько штук съест каждый кот. Если в конце они одновременно хватают одну сардельку, то молодой уступает старому. *Например*, для массива {6, 3, 1, 2, 1, 2} старый кот съест 2 сардельки, молодой – 4.
 2. Дана строка – предложение на английском языке, слова которого разделены одним или несколькими пробелами, могут использоваться знаки препинания «.» (точка) и «,» (запятая). Найти количество слов, начинающихся на согласные буквы.
 3. Дана строка – последовательность различных символов. Найти количество четных положительных целых чисел, содержащихся в ней. Пример: 44ть г-5. Ответ: 1.
 4. Дан двумерный массив размерностью $n \times m$, заполненный целыми числами из файла. Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен наибольшему по модулю элементу соответствующей строки.
 5. Дан двумерный массив размером $n \times m$, заполненный случайными числами. Определить, есть ли в данном массиве строка, в которой имеется ровно три максимальных элемента всего массива.
 - Если есть, то заменить все симметричные относительно главной диагонали элементы на единицы, а после этого вставить перед всеми строками, первый элемент которых делится на n , строку из двоек.
 - Если же в массиве нет строки, в которой имеется ровно три максимальных элемента всего массива, то удалить столбец, в котором находится последний (при просмотре элементов построчно сверху вниз слева направо) четный отрицательный элемент и поменять местами четвертый столбец со вторым.
-

Вариант 8

1. **Звезда.** На вечеринке собралось n человек. В двумерном массиве $n \times n$ указано, кому кто нравится. Элемент $a[i,j]=1$, если человеку i нравится человек j , иначе $a[i,j]=0$. Назовём *звездой* человека, который нравится всем, но ему никто не нравится. Программа должна определить, есть ли на вечеринке звезда.
2. Дана строка – предложение на английском языке, слова которого разделены одним или несколькими пробелами, могут использоваться знаки препинания «.» (точка) и «,» (запятая). Найти количество слов, в которых гласных букв больше, чем согласных.
3. Дана строка – последовательность различных символов. Найти количество четных отрицательных чисел, содержащихся в ней. Пример: 44ть г-5. Ответ: 0.
4. Дан двумерный массив размерностью $n \times m$, заполненный целыми числами из файла. Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен произведению положительных элементов, кратных n или m , соответствующей строки или нулю, если таких чисел нет.

5. Дан двумерный массив размером $n \times m$, заполненный случайными числами из диапазона $[-7..12]$. Определить, есть ли в данном массиве строка, в которой равное количество положительных и отрицательных элементов.
- Если есть, то заменить первый минимальный элемент каждой строки на противоположный по знаку, после чего вставить после столбцов с этими элементами столбец из нулей.
 - Если же в исходном массиве нет строки, в которой равное количество положительных и отрицательных элементов, то удалить все столбцы, в которых первый элемент меньше заданного n , а потом, если строк четное количество, то поменять местами средние строки.

Задачи 1-4 оцениваются в один балл, задача 5 оценивается в два балла.